Revisão: do resistor ao circuito RLC

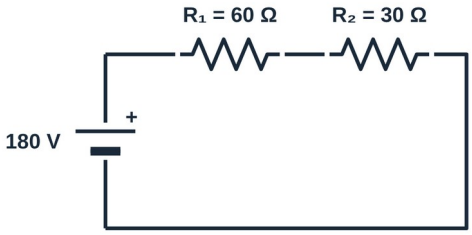
Nome: _____ Data: ____/____/_____ Nota: ____

Questão 1

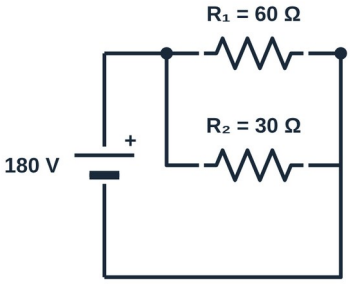
Dois resistores, $R_1 = 60\ \Omega$ e $R_2 = 30\ \Omega$, são ligados a uma fonte de 180 V.

a) Calcule a resistência equivalente e a corrente total com os resistores em série.

b) Calcule a resistência equivalente e a corrente total com os resistores em paralelo.



a) em série



b) em paralelo

Questão 2

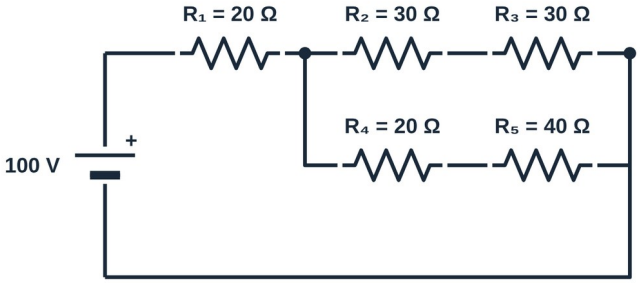
Observe o circuito: o que está em série e o que está em paralelo?

a) Calcule a resistência equivalente (Req).

b) Calcule a corrente total.

c) Calcule a corrente em cada ramo do paralelo.

d) Calcule a potência total.



Questão 3

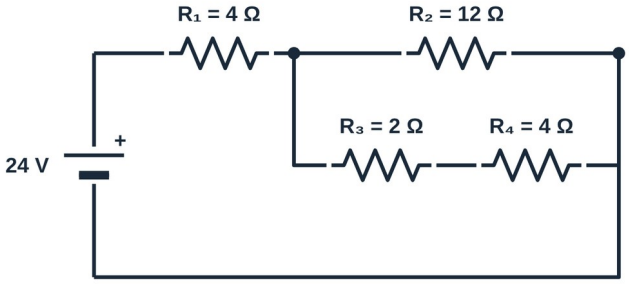
Observe com atenção quais resistores estão no mesmo fio.

a) Calcule a resistência equivalente (Req).

b) Calcule a corrente total.

c) Calcule a tensão no trecho em paralelo.

d) Calcule a corrente em R_2.



Questão 4

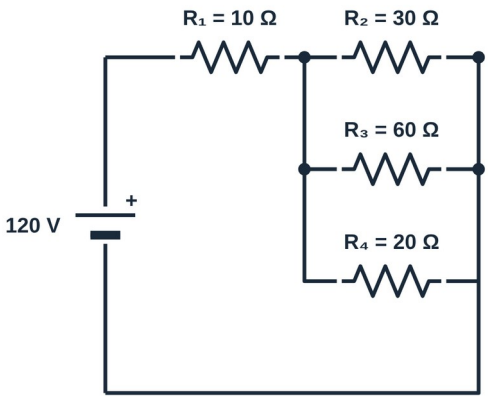
Um resistor de 10 Ω está em série com três resistores ligados em paralelo, numa fonte de 120 V.

a) Calcule a resistência equivalente (Req).

b) Calcule a corrente total e a potência total.

c) Calcule a tensão no trecho em paralelo.

d) Calcule a corrente em R_2, R_3 e R_4. A soma confere com a corrente total?

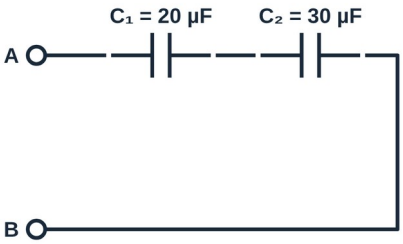


Questão 5

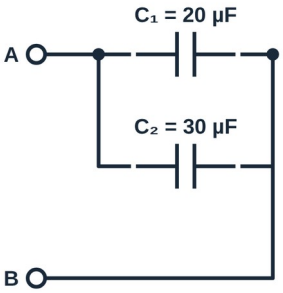
Dois capacitores, C_1 = 20 µF e C_2 = 30 µF.

a) Calcule a capacitância equivalente em série.

b) Calcule a capacitância equivalente em paralelo.



a) em série



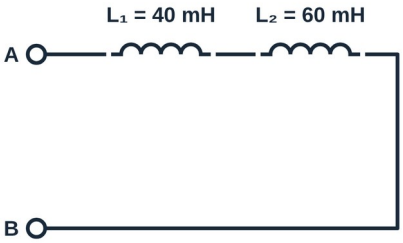
b) em paralelo

Questão 6

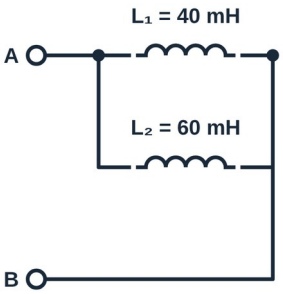
Dois indutores, L_1 = 40 mH e L_2 = 60 mH.

a) Calcule a indutância equivalente em série.

b) Calcule a indutância equivalente em paralelo.



a) em série



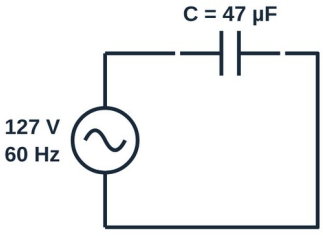
b) em paralelo

Questão 7

Um capacitor de 47 µF está ligado em 127 V / 60 Hz.

a) Calcule a reatância capacitiva (Xc).

b) Calcule a corrente no circuito.

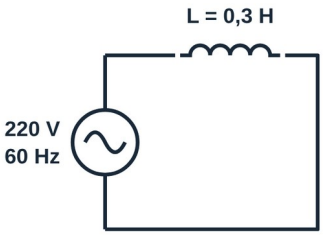


Questão 8

Um indutor de 0,3 H está ligado em 220 V / 60 Hz.

a) Calcule a reatância indutiva (XL).

b) Calcule a corrente no circuito.



Questão 9

Um resistor de 30 Ω e um indutor de 106 mH estão em série, ligados em 100 V / 60 Hz.

a) Calcule a reatância indutiva (XL).

b) Use **XL = 40 Ω** e calcule a impedância (Z), a corrente, VR e VL.



Questão 10

Um resistor de 24 Ω e um capacitor de 83 µF estão em série, ligados em 120 V / 60 Hz.

a) Calcule a reatância capacitiva (Xc).

b) Use **Xc = 32 Ω** e calcule a impedância (Z), a corrente, VR e VC.



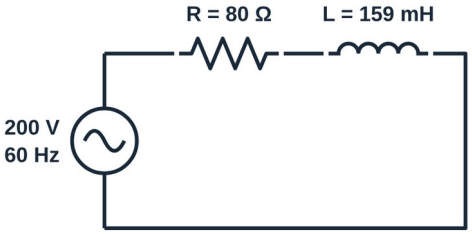
Questão 11

O enrolamento de um motor pode ser representado por um resistor de 80 Ω em série com um indutor de 159 mH. O motor está ligado em 200 V / 60 Hz.

a) Calcule a reatância indutiva (XL).

b) Use **XL = 60 Ω** e calcule a impedância (Z), a corrente, VR e VL.

c) Mostre que VR + VL não dá 200 V, mas que $\sqrt{(VR^2 + VL^2)}$ dá 200 V. Por que isso acontece?



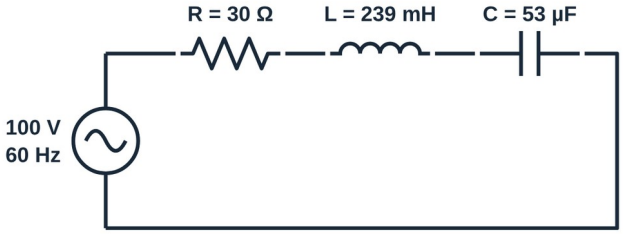
Questão 12

Um circuito RLC série tem R = 30 Ω, L = 239 mH e C = 53 µF, ligado em 100 V / 60 Hz.

a) Calcule XL e Xc.

b) Use **XL = 90 Ω** e **Xc = 50 Ω** e calcule a impedância (Z), a corrente, VR, VL e VC.

c) O circuito é indutivo ou capacitivo? Por quê?



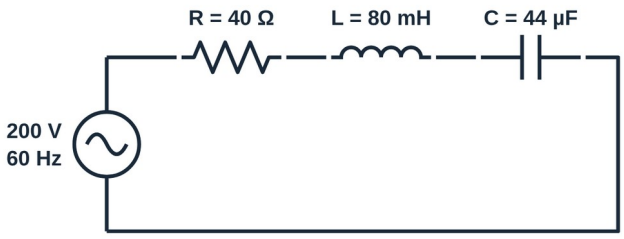
Questão 13

Um circuito RLC série tem R = 40 Ω, L = 80 mH e C = 44 µF, ligado em 200 V / 60 Hz.

a) Calcule XL e Xc.

b) Use **XL = 30 Ω** e **Xc = 60 Ω** e calcule a impedância (Z), a corrente, VR, VL e VC.

c) O circuito é indutivo ou capacitivo? Por quê?



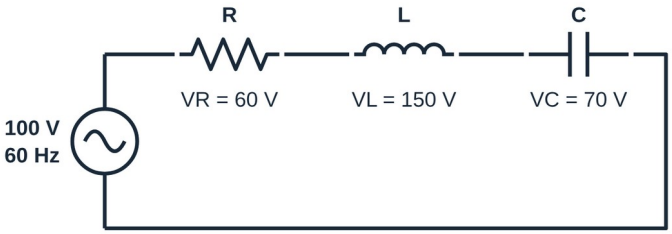
Questão 14

Na bancada, um circuito RLC série está ligado em 100 V / 60 Hz e a corrente medida é de 2 A. O aprendiz mediu as tensões em cada componente e disse: *"A soma dá 280 V. O multímetro está com defeito!"*

a) O aprendiz tem razão? Mostre com cálculo.

b) Calcule R, XL e Xc.

c) Calcule o valor de L (em mH) e de C (em µF).



Questão 15

Um circuito RLC série tem R = 20 Ω, L = 133 mH e C = 53 µF, ligado em 100 V / 60 Hz.

a) Calcule XL e Xc.

b) Use **XL = Xc = 50 Ω** e calcule a impedância (Z), a corrente, VR, VL e VC.

c) Compare VL e VC com a tensão da fonte. O que chama atenção?

